
title: “Práctico 0 — Resuelto paso a paso” subtitle: “Sistemas de Numeración — Arquitectura de Computadoras FING UdelaR”

Práctico 0 — Resuelto paso a paso

Nota: cada resultado se verificó de forma independiente (reconstruyendo el número original a partir de la respuesta) antes de darlo por bueno, igual que en la guía del Práctico 1. Donde encontré una diferencia con el material del curso, lo marco con  **Revisar con el docente.**

Preguntas teóricas

(a) Convertir de base 2 a base 10: ¿aritmética de la base destino o de la base origen?

Conviene usar la **aritmética de la base destino ($b=10$)** — Método 1. Los símbolos de un número en base 2 son siempre menores que 10, así que evaluar el polinomio característico directamente en aritmética decimal es simple y no requiere hacer divisiones sucesivas (que sí serían necesarias, y más trabajosas, si se usara aritmética de la base origen para ir “hacia” base 10 en el otro sentido).

(b) ¿Qué procedimiento puede no terminar?

La conversión de la **parte fraccionaria** de una base B a una base b (multiplicando sucesivamente y tomando la parte entera de cada resultado) puede no terminar nunca — hay fracciones que no tienen representación finita en la base destino.

Criterio de parada: fijar de antemano una cantidad de dígitos deseada (según la precisión que pida el enunciado), o detener el proceso si se detecta que el resto empieza a repetirse en ciclo (periodicidad).

(c) Si N necesita infinitos dígitos en base 2, ¿pasa lo mismo en base 8?

Sí. Como $8=2^3$, cada dígito octal corresponde exactamente a un grupo de 3 bits binarios. Si la representación en base 2 de N tiene infinitos dígitos, al agruparlos de a 3 para pasar a octal seguís teniendo infinitos grupos — no hay forma de que la cantidad de dígitos octales sea finita si la de bits no lo es. (Formalmente: un número tiene representación finita en base 2 si y solo si es de la forma $k/2^m$; como $8^n=2^{3n}$, el conjunto de números con representación finita en base 8 es exactamente el mismo conjunto que en base 2.)

Metodología general — Conversión de bases

Cualquier base $\rightarrow$ base 10 (Caso A, aritmética de la base destino): escribí el polinomio característico y evaluá directamente.

Base 10 $\rightarrow$ cualquier base b (Caso B, aritmética de la base origen):

- Parte entera: dividí sucesivamente entre b, los restos (leídos del último al primero) son los dígitos.
- Parte fraccionaria: multiplicá sucesivamente por b, la parte entera de cada resultado es el dígito (puede no terminar).

Atajos: binario $\leftrightarrow$ hex se hace agrupando de a 4 bits; binario $\leftrightarrow$ octal agrupando de a 3 bits; entre dos bases donde una es potencia entera de la otra (ej. base 9 $\rightarrow$ base 3, ya que $9=3^2$) cada dígito de la base mayor se traduce a un bloque fijo de dígitos de la base menor.

Ejercicio 1 — Conversiones directas

Ítem	Conversión	Resultado
a)	64_{10} a base 2	$64=2^6 \rightarrow 1000000_2$
b)	63_{10} a base 2	$63=64-1 \rightarrow 111111_2$
c)	56_{10} a base 16	$56=3 \times 16 + 8 \rightarrow 38_{16}$
d)	722_{10} a base 16	$722=2 \times 256 + 13 \times 16 + 2 \rightarrow 2D2_{16}$
e)	90_{10} a base 2	$90=64+16+8+2 \rightarrow 1011010_2$
f)	1011_2 a base 16	$1011_2=11_{10} \rightarrow B_{16}$
g)	90_{10} a base 16	$90=5 \times 16 + 10 \rightarrow 5A_{16}$
h)	65535_{10} a base 16	$65535=2^{16}-1 \rightarrow FFFF_{16}$
i)	101_{16} a base 2	$1=0001, 0=0000, 1=0001 \rightarrow 0001\ 0000\ 0001_2$
j)	$CAFE_{16}$ a base 2	$C=1100, A=1010, F=1111, E=1110 \rightarrow 1100\ 1010\ 1111\ 1110_2$
k)	10000_2 a base 16	$0001\ 0000 \rightarrow 10_{16}$

Verificaciones clave: d) $2 \times 256 + 13 \times 16 + 2 = 512 + 208 + 2 = 722 \checkmark$ · h)

$F \times 4096 + F \times 256 + F \times 16 + F = 61440 + 3840 + 240 + 15 = 65535 \checkmark$

Ejercicio 2 — A base 10

Ítem	Cálculo	Resultado
a)	$101001_2 = 1 + 8 + 32$	41_{10}
b)	$29_{16} = 2 \times 16 + 9 = 32 + 9$	41_{10}
c)	$1000000_2 = 2^6$	64_{10}
d)	$DB_{16} = 13 \times 16 + 11 = 208 + 11$	219_{10}
e)	$111110_2 = 2 + 4 + 8 + 16 + 32$	62_{10}
f)	$BEFA_{16} = 11 \times 4096 + 14 \times 256 + 15 \times 16 + 10 = 45056 + 3584 + 240 + 10$	48890_{10}

Ejercicio 3 — A base 10 (con parte fraccionaria)

a) $1001,11_2$

Parte entera: $1001_2 = 9$. Parte fraccional: $.11_2 = 1/2 + 1/4 = 0.75$.

Resultado: 9.75_{10}

b) $A7, A7_{16}$

Parte entera: $A7_{16} = 10 \times 16 + 7 = \mathbf{167}$. Parte fraccional: $.A7_{16} = 10/16 + 7/256 = 0.625 + 0.02734375 = 0.65234375$.

Resultado: 167.65234375_{10}

 **Revisar con el docente:** el apunte del curso trae 267.65234375 para este ítem. Su propio desarrollo intermedio dice “ $10 \times 16 + 7 = 160 + 7$ ”, y $160 + 7 = \mathbf{167}$, no 267 — parece un error de transcripción del resultado final en el apunte ($167 \rightarrow 267$). Recalculalo vos con la fórmula del polinomio característico para confirmar.

c) **A7,B8₁₃** (¡ojo, base 13! los dígitos A=10, B=11 son válidos porque 13>11)

Parte entera: $A7_{13} = 10 \times 13 + 7 = 137$. Parte fraccional: $.B8_{13} = 11/13 + 8/169 = (11 \times 13 + 8)/169 = 151/169 = 0.893491124\dots$

Resultado: $137 + 151/169 \approx 137.8934911_{10}$

⚠ Revisar con el docente: el apunte trae un desarrollo con varias inconsistencias en este ítem (usa “13” y “16” mezclados en los exponentes, y llega a 167.71875, que ni siquiera es compatible con su propio “ $10 \times 13 + 7$ ”). Confié en el cálculo propio verificado por fracciones exactas (151/169) — cotejalo con tu docente antes del parcial.

Ejercicio 4 — Base 10 → base 2 y base 16 (con fraccionarios)

a) **11,25**

Entero: $11 = 1011_2 = B_{16}$. Fraccional (base2): $0.25 \times 2 = 0.50 \rightarrow 0$; $0.50 \times 2 = 1.00 \rightarrow 1$ (termina). $\Rightarrow .01_2$

Fraccional (base16): $0.25 \times 16 = 4.00 \rightarrow 4$ (termina). $\Rightarrow .4_{16}$

$11,25 = 1011,01_2 = B,4_{16}$

b) **16,16**

Entero: $16 = 10000_2 = 10_{16}$. Fraccional (base2, no termina): $0.16 \times 2 = 0.32 \rightarrow 0$ · $0.32 \times 2 = 0.64 \rightarrow 0$ · $0.64 \times 2 = 1.28 \rightarrow 1$ · $0.28 \times 2 = 0.56 \rightarrow 0$ · $0.56 \times 2 = 1.12 \rightarrow 1$ · $0.12 \times 2 = 0.24 \rightarrow 0$ · $0.24 \times 2 = 0.48 \rightarrow 0$ · $0.48 \times 2 = 0.96 \rightarrow 0$...

$\Rightarrow .00101000\dots_2$ (no termina)

Fraccional (base16, no termina, calculado por multiplicación directa): $0.16 \times 16 = 2.56 \rightarrow 2$ · $0.56 \times 16 = 8.96 \rightarrow 8$ · $0.96 \times 16 = 15.36 \rightarrow F$ · $0.36 \times 16 = 5.76 \rightarrow 5$...

$\Rightarrow .28F5\dots_{16}$ (no termina)

$16,16 \approx 10000,00101000\dots_2 \approx 10,28F5\dots_{16}$

c) **0,0001**

No tiene representación finita en base 2 ni 16 (0.0001 no es de la forma $k/2^m$). Es un buen ejemplo concreto de la pregunta teórica (c): como es muy chico, tarda muchos dígitos en aparecer el primer bit significativo.

Base2: los primeros 13 productos dan parte entera 0 (el número es menor que $2^{-13} \approx 0.000122$); recién en el bit 14 aparece el primer 1:

$\Rightarrow 0,0001 \approx .000000000000 11 \dots_2$ (13 ceros, luego empieza a haber unos)

Base16: $0.0001 \times 16 = 0.0016 \rightarrow 0 \cdot \times 16 = 0.0256 \rightarrow 0 \cdot \times 16 = 0.4096 \rightarrow 0 \cdot \times 16 = 6.5536 \rightarrow 6 \cdot \times 16 = 8.8576 \rightarrow 8 \cdot \times 16 = 13.7216 \rightarrow D \dots$

$\Rightarrow 0,0001 \approx .00068D \dots_{16}$

d) -10,25

Es igual que a) pero con 10 en vez de 11, y signo negativo (esto es solo la magnitud con signo, no una codificación de n bits específica):

Entero: $10 = 1010_2 = A_{16}$. Fraccional: $.25 = .01_2 = .4_{16}$ (idéntico al cálculo de a).

-10,25 = -1010,01₂ = -A,4₁₆

Ejercicio 5 — Conversiones cruzadas

a) 100110111011₂ a hexadecimal

Agrupar de a 4 bits desde la derecha: 1001 1011 1011 = 9, B, B

Resultado: 9BB₁₆

b) B2CD₁₆ a binario

B=1011, 2=0010, C=1100, D=1101

Resultado: 1011 0010 1100 1101₂

c) 38726₉ a base 3

Como $9=3^2$, cada dígito base-9 se traduce a exactamente 2 dígitos base-3 (dividiendo el dígito entre 3):

$$3=1 \times 3+0 \rightarrow 10_3 \cdot 8=2 \times 3+2 \rightarrow 22_3 \cdot 7=2 \times 3+1 \rightarrow 21_3 \cdot 2=0 \times 3+2 \rightarrow 02_3 \cdot 6=2 \times 3+0 \rightarrow 20_3$$

Concatenando: 10 22 21 02 20

Resultado: 1022210220_3

d) 1101101001011_2 a octal

13 bits — no es múltiplo de 3, se rellena con 2 ceros a la izquierda hasta 15 bits:

001101101001011

Agrupar de a 3: 001 101 101 001 011 = 1,5,5,1,3

Resultado: 15513_8

Ejercicio 6 — Determinar la(s) base(s) válida(s)

Metodología: (1) chequear que todos los dígitos usados sean válidos en la base candidata (dígito < base); (2) convertir cada numeral a base 10 con esa base candidata y verificar si la ecuación se cumple exactamente.

A) $1234 + 5432 = 6666$

Base	Cálculo	¿Verifica?
8	$1234_8=668$, $5432_8=2842$, suma= 3510 · $6666_8=3510$	Sí
10	$1234+5432=6666$ (trivial)	Sí
16	$1234_{16}=4660$, $5432_{16}=21554$, suma= 26214 · $6666_{16}=26214$	Sí

Verifica en las tres bases: 8, 10 y 16.

B) $41 / 3 = 13$

Base	Cálculo	¿Verifica?
8	$41_8=33$, $3_8=3$, $33/3=11 \cdot 13_8=11$	Sí
10	$41/3=13.666... \neq 13$	No
16	$41_{16}=65$, $65/3=21.67$ (no entero)	No

Solo verifica en base 8.

C) $33 / 3 = 11$

Base	Cálculo	¿Verifica?
8	$33_8=27$, $27/3=9 \cdot 11_8=9$	Sí
10	$33/3=11$ (trivial)	Sí
16	$33_{16}=51$, $51/3=17 \cdot 11_{16}=17$	Sí

Verifica en las tres bases: 8, 10 y 16.

D) $23 + 44 + 14 + 32 = 135$

Base	Cálculo	¿Verifica?
8	$19+36+12+26=93 \cdot 135_8=93$	Sí
10	$23+44+14+32=113 \neq 135$	No
16	$35+68+20+50=173 \cdot 135_{16}=309$	No

Solo verifica en base 8.

E) $737,4 / 2,4 = 335$

Base	Cálculo	¿Verifica?
8	$737,4_8=479.5$, $2,4_8=2.5$, $479.5/2.5=191.8 \cdot 335_8=221$	No
10	$737.4/2.4=307.25 \neq 335$	No
16	$737,4_{16}=1847.25$, $2,4_{16}=2.25$, $1847.25/2.25=821 \cdot 335_{16}=821$	Sí

Solo verifica en base 16.

F) $5 = \sqrt{31}$

Equivale a $5^2=25$ debe ser igual al valor de “31” en la base b: $3b+1=25 \rightarrow b=8$.

Solo verifica en base 8 (y los dígitos 5,3,1 son válidos en base 8).

G) $(111)^3 = 1367631$

Sea x = valor de “111” en base $b = b^2+b+1$. Se busca x^3 = valor de “1367631” en base b.

Base	$x=b^2+b+1$	x^3	”1367631” en esa base	¿Verifica?
8	73	389017	389017	Sí
10	111	1367631	1367631 (trivial)	Sí
16	273	20346417	20346417	Sí

Verifica en las tres bases: 8, 10 y 16 (coincidencia algebraica interesante del cubo de un repunit).

H) $(111)^4 = 151807041$

Dígito máximo usado es 8 $\rightarrow$ **base 8 queda descartada de entrada** (8 no es un dígito válido en base 8).

Base	x^4	”151807041” en esa base	¿Verifica?
10	$111^4=151807041$ (trivial)	151807041	Sí
16	$273^4=5554571841$	5662339137	No

Solo verifica en base 10. A diferencia del cubo (g), la cuarta potencia rompe la coincidencia que valía para base 16.

Ejercicio 7 — Sistema de ecuaciones en base 3

$$12_3 \cdot x = 2_3 \cdot y + 200,2_3 \quad 2_3 \cdot x - 20_3 = 10_3 \cdot y$$

Paso 1 — Convertir todos los numerales base-3 a base 10:

$$12_3 = 5 \cdot 2_3 = 2 \cdot 200,2_3 = 18 + 2/3 = 56/3 \quad 20_3 = 6 \cdot 10_3 = 3$$

El sistema (con x,y incógnitas reales) queda:

$$(1) \quad 5x = 2y + 56/3 \quad (2) \quad 2x - 6 = 3y$$

Paso 2 — Resolver. De (2): $y = (2x-6)/3$. Sustituyendo en (1):

$$5x = 2(2x-6)/3 + 56/3 = (4x-12+56)/3 = (4x+44)/3$$

$$15x = 4x+44 \rightarrow 11x=44 \rightarrow \mathbf{x=4}$$

$$y = (2 \times 4 - 6)/3 = 2/3$$

Paso 3 — Verificar en las ecuaciones originales (en base 3, para chequear todo de punta a punta):

$$\text{Ecuación 1: } 12_3 \cdot x = 5 \times 4 = 20_{10} = 202_3. \text{ RHS: } 2 \cdot y + 200,2_3 = 2 \times (2/3) + 56/3 = 4/3 + 56/3 = 60/3 = 20_{10} = 202_3. \checkmark$$

$$\text{Ecuación 2: } 2_3 \cdot x - 20_3 = 2 \times 4 - 6 = 2_{10}. \text{ RHS: } 10_3 \cdot y = 3 \times (2/3) = 2_{10}. \checkmark$$

$$\mathbf{\text{Resultado: } x = 4_{10} = 11_3 \quad y = 2/3_{10} = 0,2_3}$$

Ejercicio 8 — Base 64

Tabla: 0-25 → A-Z, 26-51 → a-z, 52-61 → 0-9, 62 → +, 63 → /. Cada dígito base64 equivale a **6 bits** exactos ($64=2^6$).

a) Convertir z8B+Z (base64) a base 2

Símbolo	Valor decimal	6 bits
z	51 (a=26,...,z=51)	110011
8	60 (0=52,...,8=60)	111100
B	1 (A=0,B=1)	000001
+	62	111110
Z	25	011001

Resultado: 110011 111100 000001 111110 011001₂

b) Convertir 0x5ACFD (base16) a base 64

Paso 1 — a base 10: $0x5ACFD = 5 \times 16^4 + 10 \times 16^3 + 12 \times 16^2 + 15 \times 16 + 13 = 327680 + 40960 + 3072 + 240 + 13 = 371965$

Paso 2 — a base 64 (divisiones sucesivas entre 64):

$371965 \div 64 = 5811$ resto 61 · $5811 \div 64 = 90$ resto 51 · $90 \div 64 = 1$ resto 26 · $1 \div 64 = 0$ resto 1

Restos (de último a primero): 1, 26, 51, 61 → símbolos: B, a, z, 9

Resultado: 0x5ACFD = Baz9 (base 64)

Verificación: $1 \times 64^3 + 26 \times 64^2 + 51 \times 64 + 61 = 262144 + 106496 + 3264 + 61 = 371965 \checkmark$